Echiparea atelierului ECU

Plan pe etape · versiunea 2.0 · revizuit după lista inițială · 25.10.2026

PE SCURT
Lista inițială e o listă de tot ce există, cu un total de 32.148 EUR. Articolele ei însumează de fapt **35.058 EUR**, iar o parte din ele se dublează (AutoTuner, Flex și KESS3 fac aceeași treabă). Am transformat-o într-un **plan pe 4 etape**: întâi ce îți trebuie ca să măsori și să lipești corect (≈ 755 EUR), apoi lipire fină și vedere (≈ 1.994), apoi memorii și cazuri avansate (≈ 1.966). Restul, ≈ 18.850 EUR, se cumpără doar când o lucrare concretă o cere.

Ipoteze și cum se citește

- Lucrezi singur, ai deja **AutoTuner Master**, iar munca de bază este repararea plăcilor și citirea/scrierea pe bancă. Dacă situația e alta, planul se mută ușor.
- Prețurile sunt **fără TVA**. TVA-ul standard în România este 21% (în vigoare din august 2025). Dacă nu ești plătitor de TVA, adaugă-l.
- Starea prețului: **Verificat** = l-am găsit la un magazin sau producător în octombrie 2026; **Estimare** = interval orientativ, de confirmat; **Din listă** = luat din lista ta, neverificat.
- Coloana „Am” e pentru tine: bifează ce ai deja și scazi din etapă.

Regula de bază

Cumperi un echipament când are o **lucrare concretă** de care te lovești, nu când există pe listă. Cele mai multe defecte de ECU se găsesc cu o sursă cu limitare de curent, un osciloscop și o lipitură bună. Interfețele scumpe nu repară plăci: citesc și scriu date după ce placa e sănătoasă.

Etapa 1: să măsori și să lipești corect (≈ 755 EUR)

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
Sursă de laborator cu limitare de curent (Rigol DP832, 3 canale, 195 W)	Alimentezi plăcile pe bancă și vezi consumul. Limitarea de curent salvează placa la un scurt.	≈355 (oferte DP832A: 337–469)	**Verificat**	☐
Multimetru TRMS cu test de diodă, continuitate și rezistență mică	Măsurătorile din lecțiile 4 și 5. Un model de clasă medie ajunge acum.	≈100 (80–150)	**Estimare**	☐
Consumabile: flux gel, pastă, plasă de dezlipit, fludor 0,5 mm, IPA 99%, kapton, mastic	Lipire și curățare corecte. Fluxul bun contează mai mult decât stația.	≈80	**Estimare**	☐
ESD și vedere: covor, brățară, pensete ESD, lupă cu lumină	Protejezi componentele MOS și vezi ce lipești.	≈100	**Estimare**	☐
Module donor pentru exercițiu (5–10 buc, ieftine)	Tema lecției 5 și valorile de referință pe plăci bune. Nu exersezi pe plăcile clienților.	≈60	**Estimare**	☐
Sertare pentru componente (Raaco, 1 modul)	Merg cu aplicația Inventar. Se pot amâna.	≈60 / modul	**Din listă**	☐

Dacă cei 700 EUR includ TVA, ia o sursă mai ieftină sau amână sertarele și donorii. Nu cumpăra nimic din etapa următoare până nu ai terminat aceasta.

Etapa 2: lipire fină și vedere (≈ 1.994 EUR)

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
Osciloscop 4 canale, 70–100 MHz (Rigol DHO804 sau Siglent SDS1104X-E)	Secvența de pornire (lecția 3): KL15, șină, 3,3 V și RESET pe același ecran. Pentru banc nu e nevoie de un scop auto.	≈500 (400–600), de confirmat la un distribuitor UE	**Estimare**	☐

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
Stație de lipit JBC CD-2BQF + 2–3 vârfuri	Lipire SMD curată. Stația vine cu mâner T245; vârfurile se comandă separat.	473 + ≈60 vârfuri	**Verificat**	☐
Stație cu aer cald Quick 861DW (1000 W)	Dezlipești memorii și circuite mari. Prețul găsit e mai mic decât în listă.	≈211	**Verificat**	☐
Preîncălzitor de plăci (plăci mari, BGA, memorii)	Lipsea din listă. Încălzirea de jos reduce șocul termic și deformarea plăcii.	≈120 (60–250)	**Estimare**	☐
Microscop stereo trinocular cu cameră	Lipituri fine și documentare cu poze. Modelul exact din listă nu l-am putut confirma.	≈500 (varianta fără cameră: 200–300)	**Din listă**	☐
Scule fine: iFixit Pro Tech, Knipex Super Knips, set deschis capace ECU	Desfaci carcase fără să îndoi aluminiul.	≈130 (70 + 40 + 20)	**Din listă**	☐

Etapa 3: memorii și cazuri avansate (≈ 1.966 EUR)

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
Programator SPI / EEPROM (XGECU T48 sau T56) + clipuri SOIC8 / SOIC16	Citești și scrii memorii direct de pe placă. Distribuitorii UE cer mult (RS: 479 fără TVA pentru T56).	≈120 direct; 479 la RS	**Estimare**	☐
Cameră termică UNI-T UTi260B	Găsești scurtul: injectezi tensiune mică cu curent limitat și vezi piesa care se încălzește.	≈336	**Verificat**	☐
Extractor de fum cu filtru de carbon	Lipsea din listă. Fumul de flux și plumb se respiră zilnic într-un atelier.	≈120	**Estimare**	☐
Curățare cu ultrasunete	Plăci cu umezeală sau coroziune.	≈120	**Estimare**	☐
Cadru BDM + adaptoare pe familii de ECU	Poziționezi acele pe punctele de test fără lipire. Se cumpără pe familie, când ai lucrare.	≈550 (250 + 300)	**Din listă**	☐
Backup pentru fișiere: 2 discuri sau un NAS mic	Lipsea din listă. Dump-urile originale sunt date ale clientului: două copii pe medii diferite.	≈100	**Estimare**	☐
Xhorse VVDI Prog (imobilizator, MCU, EEPROM)	Doar când ai lucrări de imobilizator. Magazinul consultat îl arăta epuizat; există un model nou, Multi-Prog.	≈450 USD / 500	**Din listă**	☐
Imprimantă de etichete Brother QL-800	Opțional. Aplicația Inventar generează deja etichete HTML.	≈120	**Din listă**	☐

Etapa 4: doar la cerere (până la ≈ 18.850 EUR)

Fiecare grup are un criteriu: cumperi când ai lucrări refuzate sau pierdute din cauza lipsei, notate în fișele de caz.

OBD și diagnoză pe vehicul

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
GYSFLASH 100.12 HF (100 A, mod Diag 13,5 V)	Doar pentru flash OBD pe mașină. Pe bancă ajunge sursa de laborator.	865 (1.038 cu TVA, DE)	**Verificat**	☐

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
VCDS HEX-V2, versiune nelimitată	Dacă ai multe lucrări VAG. Prețul din listă (350 €) pare prea mic.	£499 cu TVA UK (≈480 EUR)	**Verificat**	☐
Fluke 87V	Un model mai bun decât multimetrul de început.	≈555 (661 cu TVA, DE)	**Verificat**	☐
Osciloscop auto PicoScope 4425A	Semnale de pe vehicul (ax cu came, injectoare). Nu am putut confirma că mai e în producție.	≈2.500	**Din listă**	☐
UPS pentru PC și sursă (line-interactive, 1000 VA)	Pentru scrieri lungi pe bancă. Modelul APC online din listă (1.100 €) e mult pentru nevoia asta.	≈200 (APC SRT 1500: 1.100)	**Estimare**	☐
Autel MaxiSYS MS919 sau Ultra	Tester multibrand. Nu e necesar pentru reparat plăci.	≈4.000	**Din listă**	☐

Chei și imobilizator (linie separată, cu acte)

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
Xhorse VVDI Key Tool Max Pro	Chei și telecomenzi prin OBD. Prețul nu era public pe paginile consultate.	≈550	**Din listă**	☐
Stoc de telecomenzi și cipuri Xhorse	Pe cerere, nu stoc inițial.	≈200	**Din listă**	☐
Condor XC-Mini Plus II (tăiat chei)	Lăcătușerie, nu reparație ECU.	≈2.700	**Din listă**	☐

Interfețe suplimentare și software

Echipament	La ce îți folosește	Preț fără TVA (EUR)	Stare	Am
Flex (Magic Motorsport) sau KESS3 / KTAG	Doar dacă ai refuzat lucrări documentate pe care AutoTuner nu le acoperă. Flex: £849–£4.849 după configurare.	≈5.500–5.800	**Din listă**	☐
WinOLS 5	Pentru editare de hărți (tuning). Nu e pentru reparații.	≈1.000	**Din listă**	☐

Ce am scos din listă și de ce

Articol	Motiv
DaVinci Deluxe (patch-uri DPF / EGR / AdBlue OFF)	Dezactivarea acestor sisteme pe vehicule rutiere din UE este în general ilegală. Nu includ software de acest tip în plan.
Stabilizator cu servomotor Well 1000 VA	Stația JBC și sursa de laborator își reglează singure alimentarea. Nu rezolvă o problemă reală.
Trusă Proxxon 23600	Nu am putut confirma codul produsului. Util doar dacă demontezi tu modulele de pe mașină.
Flex și KESS3 în același timp cu AutoTuner	Se suprapun. Se cumpără doar pentru lacune documentate.
„Produce bani din prima zi, fără improvizații”	Nu e o promisiune pe care o poate face o listă de echipamente. Banii vin din lucrările terminate.

Ce am corectat în lista inițială

În listă	Ce am găsit
Total 32.148 EUR	Articolele însumează 35.058 EUR. Totalurile pe categorii nu corespund nici ele (de exemplu „Interfețe” 14.450, dar articolele fac 19.950).
Rigol DP832 ≈ 550 EUR	≈355 EUR fără TVA la eleshop; ofertele pentru DP832A merg de la 337 la 469.
Quick 861DW ≈ 350 EUR	≈211 EUR fără TVA la eleshop.
GYSFLASH menține 13,8 V	Fișa de specificații arată 13,5 V în modul Diag (12–14,8 V în modul Diag+). Preț 865 EUR fără TVA (Elmag).
Key Tool Max Pro: „citire scurgeri de curent pe plăci”	Nu am găsit confirmarea. Un magazin menționează „detecție de tensiune și scurgeri” și un cablu pentru ea, fără să spună ce se măsoară. Nimic nu indică măsurători pe plăci ECU; pentru plăci folosești multimetrul și osciloscopul.
JBC CD-2BQF „2 secunde”	Pagina distribuitorului nu specifică timpul de încălzire. Stația are 130 W, mâner T245, iar vârfurile nu sunt incluse (473 EUR fără TVA).
VCDS HEX-V2 ≈ 350 EUR	Versiunea nelimitată costă £499 cu TVA UK la un magazin britanic. Prețul din listă pare prea mic.
Fluke 87V ≈ 600 EUR	661 EUR cu TVA german la Bürklin (≈555 fără TVA).
AutoTuner ≈ 4.900 EUR	Site-ul producătorului arată 5.899 USD, fără abonament, fără credite de flash, garanție 5 ani. L-ai cumpărat deja.
Flex Full Master ≈ 5.800 EUR	Magazinul consultat arată de la £849 la £4.849, după hardware și licențe.
PicoScope 4425A ≈ 2.500 EUR	Nu am putut confirma disponibilitatea și prețul actual. Pentru banc, un osciloscop 4 canale clasic ajunge.

Ce lipsea din listă (acum în etape)

Preîncălzitor de plăci, extractor de fum, programator de memorii cu clipuri SOIC, cameră termică, curățare cu ultrasunete, ESD complet, flux și pastă de calitate, module donor, backup pentru fișiere, și o evidență a pieselor (aplicația Inventar). Fără ele, o stație de lipit bună nu ajunge.

Surse (verificate în 25.10.2026)

• eleshop.eu: Rigol DP832 / DP832A și Quick 861DW (prețuri fără TVA)
• tme.eu: JBC CD-2BQF (473 EUR net; conținutul pachetului)
• buerklin.com: Fluke 87-V/EUR (660,94 EUR cu TVA)
• elmag.eu: GYSFLASH 100-12 HF (865 EUR fără TVA, specificații)
• us.autotuner.com/tool: preț, garanție, fără abonament
• viezu.com: Magic Motorsport Flex (intervale de preț)
• befr.rs-online.com: XGECU T56 (478,84 EUR fără TVA)
• bestkeysupply.com: Xhorse VVDI Prog (450 USD, epuizat) · autosupply.co.za: Key Tool Max Pro (descriere)
• mi-uk.com: VCDS HEX-V2 nelimitat (£499 cu TVA UK) · soselectronic.com: UNI-T UTi260B (336 EUR fără TVA)
• taxnews.ey.com (30.07.2025): TVA România 21% din august 2025